EXTENSION DEL CONTEXTO – PROYECTO FINAL

Batman:

Curso: Informática II

Semestre: 2026-2

Alejandro Macias Rodríguez

Batman: Operación Bronx

Extensión del contexto

El juego es una historia ficticia inspirada en la intervención del Bronx de Bogotá en 2016. En esta versión, Batman llega al sector para investigar una red criminal y ayudar a las personas atrapadas en la zona. El juego tendrá dos niveles con formas de jugar diferentes: primero debemos investigar sin ser descubiertos y después superar obstáculos para realizar un rescate.

Nivel 1: Infiltración e investigación

El primer nivel se desarrolla en las calles y callejones del Bronx durante la noche. Usaremos una vista cenital fija, es decir, veremos el escenario desde arriba. Controlamos a Batman para movernos entre obstáculos, revisar puntos importantes y encontrar tres evidencias que permitan descubrir dónde están retenidas varias personas. Una vez reunidas, tendremos que llegar a la salida.

El reto principal será evitar a los guardias. Estos patrullarán el escenario y podrán detectar a Batman cuando entre en su campo de visión o produzca demasiado ruido. Uno de ellos funcionará como agente autónomo: si escucha algo, investigará; si ve a Batman, lo perseguirá; y si lo pierde, recordará la zona del último encuentro para revisarla con más frecuencia. También habrá reflectores que giran de un lado a otro mediante un movimiento oscilatorio. Ganaremos el nivel al recoger las tres evidencias y llegar a la salida; perderemos si nos detectan tres veces.

Nivel 2: Rescate y escape

Después de obtener las evidencias, Batman llega a los techos de los edificios para rescatar a dos civiles y guiarlos hasta un punto seguro. Aquí cambiaremos a una vista lateral con desplazamiento horizontal, similar a un juego de plataformas. Tendremos que correr, saltar entre edificios, evitar obstáculos y usar el gancho para superar espacios demasiado grandes.

En este nivel utilizaremos dos físicas adicionales. Los saltos seguirán una trayectoria parabólica, teniendo en cuenta la velocidad inicial y la gravedad. Al utilizar el gancho, Batman podrá balancearse en un arco circular alrededor de un punto de anclaje. La gravedad, la longitud del gancho y la velocidad del balanceo serán valores ajustables. Ganaremos si rescatamos a los dos civiles y llegamos a la zona segura en menos de 180 segundos. Si se acaba el tiempo, perderemos el nivel.

Características de Batman

Batman tendrá dos características que afectan la partida. La primera será su capacidad de detective: durante ocho segundos podrá resaltar pistas y zonas sospechosas, pero se moverá más despacio mientras analiza el entorno.

La segunda será su agilidad: podrá dar saltos más altos y aprovechar el gancho para cruzar obstáculos, aunque deberá esperar un breve momento después de aterrizar para volver a hacer un salto especial. Estas habilidades nos ayudarán de distintas formas según el nivel.

Físicas del juego

Usaremos tres modelos de movimiento distintos. Los valores de sus parámetros se podrán modificar cuando programemos el juego.

1. Movimiento oscilatorio (nivel 1). Los reflectores se moverán periódicamente de izquierda a derecha.

$$\theta(t) = \theta_0 + A \cdot \text{sen}(\omega t)$$

θ_0 es el ángulo central del reflector, A es cuánto gira a cada lado, ω controla qué tan rápido oscila y t es el tiempo.

2. Movimiento parabólico (nivel 2). Durante los saltos, la gravedad hará que Batman suba y después caiga.

$$x(t) = x_0 + v_x \cdot t$$

$$y(t) = y_0 + v_{\gamma 0} \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

x_0 e y_0 son la posición inicial, v_x y $v_{\gamma 0}$ son las velocidades iniciales y g es la gravedad. Usaremos coordenadas de pantalla, donde y aumenta hacia abajo.

3. Balanceo con el gancho (nivel 2). Batman recorrerá un arco circular alrededor del punto donde se engancha, como un péndulo.

$$x(t) = x_a + L \cdot \text{sen}(\theta(t))$$

$$y(t) = y_a + L \cdot \cos(\theta(t))$$

$$d^2\theta/dt^2 = -(g/L) \cdot \text{sen}(\theta)$$

x_a e y_a son el punto de anclaje, L es la longitud del gancho y θ es el ángulo que cambia durante el balanceo. La última ecuación indica cómo la gravedad modifica ese ángulo.

Agente autónomo: Guardia del Bronx

En el primer nivel tendremos un guardia que podrá tomar decisiones dependiendo de lo que ocurra a su alrededor. Normalmente estará patrullando, pero si detecta algo sospechoso cambiará su comportamiento. Su funcionamiento se dividirá en cuatro componentes:

1. Percepción: El guardia podrá detectar a Batman cuando se encuentre dentro de su campo de visión. También podrá escuchar ruidos cuando Batman se mueva cerca de él.

2. Razonamiento: Dependiendo de lo que detecte, decidirá qué hacer. Si ve a Batman, intentará perseguirlo; si solamente escucha un ruido, irá a investigar; y si no detecta nada, continuará patrullando.

3. Acción: El guardia ejecutará la decisión tomada, moviéndose hacia Batman, acercándose al lugar donde escuchó el ruido o regresando a su recorrido habitual.

4. Aprendizaje: Dividiremos el escenario en tres zonas. Cada vez que el guardia detecte a Batman, guardará en cuál zona ocurrió. Con esta información podrá identificar dónde lo ha encontrado más veces y dará mayor prioridad a vigilar esa zona durante sus siguientes patrullajes.